



ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DES LENTILLES MINCES

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Types de lentilles

- **Lentille convergente** : bords minces, fait converger un faisceau de lumière parallèle en un point réel (foyer image F').
- **Lentille divergente** : bords épais, fait diverger le faisceau (foyer image F' virtuel).

Convention : distances algébriques comptées depuis le centre optique O , positives dans le sens de propagation de la lumière.

2. Relation de conjugaison (Descartes)

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = V$$

A : objet, A' : image, $f' = \overline{OF'}$: distance focale image (m), V : vergence (dioptries, δ ou m^{-1}).

Lentille convergente : $f' > 0$, $V > 0$	Lentille divergente : $f' < 0$, $V < 0$
---	--

3. Grandissement

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

- $\gamma > 0$: image droite (même sens que l'objet).
- $\gamma < 0$: image renversée.
- $|\gamma| > 1$: image agrandie ; $|\gamma| < 1$: image réduite.

4. Lentilles accolées

$$V = V_1 + V_2 \qquad \frac{1}{f'} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}$$

5. Méthodes expérimentales de mesure de f'

- **Méthode d'autocollimation** : miroir plan derrière la lentille, image nette dans le plan de l'objet lorsque celui-ci est au foyer objet.
- **Méthode de Bessel** : deux positions de la lentille donnant une image nette sur un écran fixe, pour un couple objet-écran de distance $D > 4f'$.
- **Relation de conjugaison directe** : mesure de $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$ sur le banc d'optique, puis calcul de f' .

FIN DE LA FICHE